

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Sección 2.9 - Linealización y Diferenciales

Ignacio

27 de mayo de 2026

Aproximaciones lineales de funciones diferenciables en vecindarios locales y propagación de errores mediante diferenciales.

Encuentre la diferencial de la función dada en los Ejercicios 1 a 8.

1. $y = x^5$

Encuentre la diferencial de la función.

2. $y = \sqrt[4]{x}$

Encuentre la diferencial de la función.

2. $y = \sqrt{x^4 + x^2 + 1}$

Encuentre la diferencial de la función.

4. $y = (x^2 - 2x - 3)^{10}$

Encuentre la diferencial de la función.

3. $y = \frac{x-2}{2x+3}$

Encuentre la diferencial de la función.

6. $y = \sqrt{x + \sqrt{2x-1}}$

Encuentre la diferencial de la función.

4. $y = \sin 2x$

Encuentre la diferencial de la función.

8. $y = x \tan x$

Encuentre la diferencial de la función.

En los Ejercicios 9 a 16, (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

9. $y = 1 - x^2$, $x = 5$, $dx = \frac{1}{2}$ 10. $y = x^4 - 3x^3 + x - 1$, $x = 2$, $dx = 0,1$
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

11. $y = (x^2 + 5)^3$, $x = 1$, $dx = 0,05$ 12. $y = \sqrt{1 - x}$, $x = 0$, $dx = 0,02$
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

13. $y = \frac{1}{\sqrt[3]{3x+2}}$, $x = 2$, $dx = -0,04$ 14. $y = \frac{x-1}{x^2+1}$, $x = 1$, $dx = -0,3$
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

15. $y = \cos x$, $x = \pi/6$, $dx = 0,05$ 16. $y = \sen x$, $x = \pi/6$, $dx = -0,1$
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

En los Ejercicios 17 a 20 calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

17. $y = x^2$, $x = 1$, $\Delta x = 0,5$

Calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

18. $y = \sqrt{x}$, $x = 1$, $\Delta x = 1$

Calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

19. $y = 6 - x^2$, $x = -2$, $\Delta x = 0,4$

Calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

20. $y = 16/x$, $x = 4$, $\Delta x = -1$

Calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

En los Ejercicios 21 y 22 calcule Δy , dy y $\Delta y - dy$, para los valores dados de x y para cada uno de los siguientes valores de $dx = \Delta x$: 1, 0.5, 0.1 y 0.01.

21. $y = 2x^3 + 3x - 4, \quad x = 3$

Calcule Δy , dy y $\Delta y - dy$, para los valores dados de x y para cada uno de los siguientes valores de $dx = \Delta x$: 1, 0.5, 0.1 y 0.01.

22. $y = x^4 + x^2 + 1, \quad x = 1$

Calcule Δy , dy y $\Delta y - dy$, para los valores dados de x y para cada uno de los siguientes valores de $dx = \Delta x$: 1, 0.5, 0.1 y 0.01.

En los Ejercicios 23 a 32, utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

23. $\sqrt{36,1}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

24. $\sqrt{99}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

25. $\sqrt[3]{218}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

26. $\sqrt{1,02} + \sqrt[4]{1,02}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

27. $\frac{1}{10,1}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

28. $(1,97)^6$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

29. $\text{sen } 59^\circ$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

30. $\text{cos } 31,5^\circ$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

En los Ejercicios 33 a 36 obtenga la linealización $L(x)$ de la función dada en x_1 .

33. $f(x) = x^3, \quad x_1 = 1$

Obtenga la linealización $L(x)$ de la función en x_1 .

34. $f(x) = 1/\sqrt{2+x}, \quad x_1 = 0$

Obtenga la linealización $L(x)$ de la función en x_1 .

35. $f(x) = 1/x, \quad x_1 = 4$

Obtenga la linealización $L(x)$ de la función en x_1 .

36. $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_1 = -8$

Obtenga la linealización $L(x)$ de la función en x_1 .

En los Ejercicios 37 a 40, verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

37. $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$

Verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

38. $\sin x \approx x$

Verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

39. $1/(1+2x)^4 \approx 1 - 8x$

Verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

40. $1/\sqrt{4-x} \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{16}x$

Verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

41. Determine la aproximación lineal de la función $f(x) = \sqrt{1-x}$, en $x_1 = 0$, y úsela para aproximar los números $\sqrt{0,9}$ y $\sqrt{0,99}$. Ilustre el ejercicio con un dibujo como el de la Figura 2.25.
42. Encuentre la aproximación lineal de la función $g(x) = \sqrt[3]{1+x}$ en $x_1 = 0$ y úsela para aproximar los números $\sqrt[3]{0,95}$ y $\sqrt[3]{1,1}$. Haga un dibujo como el de la Figura 2.25.
43. El lado de un cubo mide 30 cm, con un error posible de 0,1 cm. Utilice diferenciales para estimar el error máximo posible al calcular (a) el volumen del cubo y (b) el área de la superficie del cubo.
44. El radio de un disco circular mide 24 cm, con un error máximo de medición de 0,2 cm. (a) Utilice diferenciales para estimar el error máximo en el cálculo del área del disco. (b) ¿A qué es igual el error relativo?

45. La circunferencia de una esfera mide 84 cm, con un error posible de 0,5 cm.
- (a) Utilice diferenciales para estimar el error máximo en el cálculo del área de la superficie.
 - (b) ¿A qué es igual el error relativo?
46. Resuelva el Ejercicio 45 reemplazando “área de la superficie” por “volumen”.
47. (a) Utilice diferenciales para encontrar una fórmula del volumen aproximado de un cascarón cilíndrico delgado de altura h , radio interior r y espesor Δr .
- (b) ¿Cuál es el error que se deriva del uso de esta fórmula?
48. Utilice diferenciales para calcular la cantidad de pintura necesaria para aplicar una capa de pintura de 0,05 cm de espesor a una cúpula hemisférica de 50 m de diámetro.

49. Establezca las siguientes reglas para trabajar con diferenciales (en donde c denota una constante y u y v son funciones de x).

(a) $dc = 0$

(b) $d(cu) = c\,du$

(c) $d(u + v) = du + dv$

(d) $d(uv) = u\,dv + v\,du$

(e) $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\,du - u\,dv}{v^2}$

(f) $d(x^n) = nx^{n-1}dx$